FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA – UNIAGRARIA
Dirección de Educación Virtual · Ciencia de Datos (Profesional)
Actividad 2 – Hands on: configuración de herramientas
Estudiante: Andres Felipe Amaya Camacho
Docente: Carlos Andres Gomez Vasco

Capítulo 4. Git en el servidor

Protocolos, configuración de un servidor propio y opciones de alojamiento

Para colaborar se necesita un repositorio remoto al que todo el equipo tenga acceso. Este capítulo describe los protocolos que Git soporta y las alternativas para montar o contratar ese servidor.

4.1 Los protocolos

- **Local:** el remoto es otra carpeta en el disco o en una unidad compartida (`/srv/git/proyecto.git`). Sencillo, pero poco útil para equipos distribuidos.
- **HTTP:** el *HTTP inteligente* permite lectura y escritura con autenticación en una sola URL, y funciona a través de cortafuegos. Es el más usado con GitHub y GitLab.
- **SSH:** el protocolo más común para servidores propios; ofrece autenticación y cifrado. Su desventaja es que no permite acceso anónimo de solo lectura.
- **Git (git://):** un demonio dedicado, muy rápido pero sin autenticación ni cifrado; se usa solo para lectura pública.

4.2 Instalar Git en un servidor

Se parte de un repositorio *desnudo* (bare), que contiene únicamente la base de datos de Git, sin directorio de trabajo, ideal para ser un remoto.

```
git clone --bare mi_proyecto mi_proyecto.git
scp -r mi_proyecto.git usuario@servidor:/srv/git
# En el servidor, crear uno nuevo desde cero:
git init --bare --shared proyecto.git
```

4.3 Generar la clave pública SSH

Cada persona genera un par de claves; la pública se entrega al administrador (o se carga en GitHub) y la privada nunca se comparte.

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "su_correo@ejemplo.com"
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

4.4 Configurar el servidor y otros servicios

Se crea un usuario `git` en el servidor, se agregan las claves públicas en `~/.ssh/authorized_keys` y se limita su shell con `git-shell`. Además existen el *demonio Git* (`git daemon`) para acceso

público de lectura, **GitWeb** como visor web sencillo, y **GitLab**, una plataforma completa que se puede instalar en infraestructura propia.

4.5 Opciones de alojamiento externo

Si no se quiere administrar un servidor, existen servicios como GitHub, GitLab.com y Bitbucket. Ofrecen repositorios, control de acceso, revisión de código, seguimiento de incidencias y automatización, normalmente con planes gratuitos para proyectos pequeños.

Conclusión del capítulo

Para proyectos académicos y de ciencia de datos lo más práctico es un servicio alojado como GitHub; montar un servidor propio tiene sentido cuando se requiere control total sobre los datos y la infraestructura.

Fuente: Chacon, S. y Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2